

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Limites et continuité

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur le calcul des limites et la continuité. Justifiez chaque réponse brièvement.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Compléter : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = \dots$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \dots$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = \dots$
2. Donner la définition intuitive de : « la fonction f a pour limite ℓ lorsque x tend vers a ».
3. Qu'appelle-t-on une forme indéterminée? Citer les quatre formes indéterminées vues en cours.

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Répondre par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$.
2. Si $f(x) = \frac{1}{x}$, alors $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.
3. Une fonction continue en un point a admet une limite finie en a .
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = -\infty$.

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. La recopier en justifiant.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x)$ est égale à :
(a) $-\infty$
(b) 0
(c) $+\infty$
(d) -3
2. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1)$ est égale à :
(a) 5

- (b) 6
(c) 7
(d) $+\infty$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x}$ est égale à :
- (a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) $+\infty$

EXERCICE 4 Calculs de limites

Calculer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 2x - 5)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2 + 4)$
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3}{x + 2}$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2}$
5. $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x + 6}$

EXERCICE 5 Tableau à compléter

Recopier et compléter le tableau suivant.

$f(x)$	$x \rightarrow$	$\lim f(x)$
x^2	$-\infty$	...
$\frac{1}{x}$	$+\infty$	...
$\frac{1}{x}$	0^+	...
x^3	$+\infty$	...
$\sqrt{x}$	$+\infty$	...

EXERCICE 6 Continuité

(2 pts) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x + 1$.

1. Calculer $f(2)$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.
3. La fonction f est-elle continue en 2 ? Justifier.
4. La fonction $g(x) = \frac{1}{x-2}$ est-elle continue en 2 ? Justifier.